

ABIYU FARHAN

Banda Aceh, Indonesia • +62 853-7659-4967 • abiyyufarhan5@gmail.com

RINGKASAN PROFESIONAL

Sarjana Matematika (fokus Matematika Komputasi) dan Data Scientist dengan pengalaman merancang alur machine learning, rekayasa fitur (feature engineering), serta pemodelan prediktif dari eksplorasi hingga deployment. Berpengalaman menangani dataset berskala 300.000+ data pada pemodelan Credit Risk Scoring, alur NLP pada ulasan aplikasi, hingga analisis data spasial 3D. Menguasai ekosistem Python, SQL, serta algoritma supervised dan unsupervised learning untuk menghasilkan wawasan strategis berbasis data.

KEAHLIAN TEKNIS

Programming & Query	Python, SQL, R
Libraries & Frameworks	Pandas, NumPy, Scikit-learn, XGBoost, TensorFlow, PyTorch, Keras
Machine Learning & Analytics	Supervised & Unsupervised Learning, Credit Scoring (WoE & IV, Scorecard FICO), Natural Language Processing (NLP, TF-IDF), K-Means Clustering, Predictive Modeling
Data Engineering & Tools	ETL Pipelines, Data Cleaning, Web Scraping, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Git, Jupyter Notebook, VS Code
Visualisasi & BI	Matplotlib, Seaborn, Tableau, Power BI, Microsoft Excel

PROYEK DATA SCIENCE UNGGULAN

Credit Risk Scoring Model & Scorecard

Tech Stack: Python, Scikit-learn, XGBoost, Pandas, SMOTE

- Mengembangkan model prediksi risiko kredit end-to-end menggunakan dataset Home Credit (300.000+ baris data) guna memprediksi probabilitas gagal bayar pinjaman (loan default).
- Menerapkan teknik Weight of Evidence (WoE) dan Information Value (IV) untuk seleksi variabel prediktif serta mereduksi multikolinieritas.
- Mengatasi ketidakseimbangan kelas data (class imbalance) menggunakan teknik SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique).
- Membangun model klasifikasi berbasis Logistic Regression dan XGBoost, serta mengonversinya menjadi model FICO-style scorecard (rentang skor 300–850) yang transparan dan mudah diinterpretasikan.

Sentiment Analysis Pipeline on App Reviews

Tech Stack: Python, Scikit-learn, NLP, TF-IDF, Web Scraping

- Merancang pipeline NLP otomatis untuk mengekstraksi dan mengklasifikasikan sentimen ulasan game Honor of Kings di Google Play Store.
- Mengimplementasikan modul web scraping, pembersihan teks otomatis (tokenizing, stopword removal, stemming), dan pelabelan berbasis leksikon.
- Mengekstraksi representasi teks menggunakan TF-IDF serta melakukan hyperparameter tuning pada beberapa algoritma klasifikasi terawasi untuk menghasilkan akurasi optimal.

Customer Segmentation & Sales Classification

Tech Stack: Python, Scikit-learn, Pandas, Matplotlib, Seaborn

- Melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) komprehensif pada data transaksi penjualan retail guna mengidentifikasi pola musiman dan tren konsumen.
- Menerapkan K-Means Clustering dengan evaluasi Elbow Method dan Silhouette Score untuk segmentasi perilaku pelanggan.
- Membangun model klasifikasi terawasi untuk memprediksi volume penjualan dan mendukung manajemen inventaris.

Analisis Data Spasial 3D Gerakan Dunk Basket (Riset Skripsi)

Institusi: Universitas Syiah Kuala | Bidang: Matematika Komputasi

- Menerapkan metode matematika komputasi dan statistika spasial untuk menganalisis koordinat lintasan 3D atlet saat melakukan gerakan dunk.

- Melakukan validasi, interpolasi, dan pembersihan data koordinat guna menjamin presisi pemodelan biomekanika objek fisik.

PENGALAMAN KERJA

FRIZCOM — Banda Aceh, Indonesia

Des 2025 – Mar 2026

Sales & Creative Marketing Associate

- Melakukan analisis sederhana terkait tren pasar retail dan preferensi konsumen untuk menyusun materi promosi perangkat komputer, laptop, dan printer.
- Memberikan konsultasi teknis spesifikasi hardware yang optimal sesuai kebutuhan komputasi pelanggan.

Badan Perencanaan Pembangunan Aceh (BAPPEDA) — Banda Aceh, Indonesia

Feb 2023 – Mar 2023

Data & Planning Intern

- Mengelola validasi, entri, dan pembersihan data kuantitatif menggunakan Microsoft Excel untuk penyusunan dokumen Rancangan Anggaran Tahunan daerah.
- Membantu pengolahan dan publikasi materi multimedia dokumentasi program instansi.

PENDIDIKAN

Universitas Syiah Kuala — Banda Aceh, Indonesia

Agu 2019 – Okt 2024

Sarjana Matematika (S.Mat.) • Fokus: Matematika Komputasi

SERTIFIKASI

- **Intermediate Data Science**
- **FGA AI for Junior Developer** – Kementerian Komunikasi dan Informatika
- **Analisis Data dengan Python**